

Teoría de Autómatas e Linguaxes Formales [G4011321]

Arrancado o Luns, 25 de Novembro de 2013, 12:18

Estado Finalizada

Completada en Luns, 25 de Novembro de 2013, 12:45

Tempo levado 27 mins 38 segundos

Cualificación 6,00 alén dun máximo de 8,00 (75%)

Pregunta 1

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L = \{a^i b^j c^k \mid i < j < k\}$

Select one or more:

- ☒ a. La descomposición $u=a^n$, $v=\text{lambda}$, $w=b$, $x=b^n$, $y=c^{n+2}$ falla al bombear con $k=0$.
- ☒ b. La descomposición $u=a^n$, $v=b$, $w=\text{lambda}$, $x=\text{lambda}$, $y=b^n c^{n+2}$ falla al bombear con $k=0$.
- ☐ c. L es un LIC

Pregunta 2

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L = \{ss \mid s \text{ pertenece a } (0+1)^*\}$

Select one or more:

- ☒ a. La descomposición $u=0^n 1^{n-1}$, $v=1$, $w=\text{lambda}$, $x=0$, $y=0^{n-1} 1^n$ falla al bombear con $k=2$
- ☐ b. La descomposición $u=0^n$, $v=1^{n-1}$, $w=10$, $x=0^{n-1}$, $y=1^n$ verifica el lema de bombeo
- ☐ c. L es un LIC

Pregunta 3

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

$L = \{a^i b^i a^j b^j \mid i, j > 0\}$

Select one or more:

- ☒ a. L es un LIC

 Indicar a pregunta

☐ b. La descomposición $u=a^{n/2}$, $v=a^{n/2}$, $w=\lambda$, $x=b^{n/2}$, $y=b^{n/2}a^{n+1}b^{n+1}$ falla al bombear con $k=0$

☒ c. La descomposición $u=a^{n-1}$, $v=a$, $w=\lambda$, $x=b$, $y=b^{n-1}a^{n+1}b^{n+1}$ verifica el lema del bombeo

Pregunta 4

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L = \{f g f^R : f, g \text{ pertenecen a } \{a, b\}^*, |f| = |g|\}$

Select one or more:

☐ a. L es un LIC

☒ b. La descomposición $u=a^{n-1}$, $v=a$, $w=\lambda$, $x=\lambda$, $y=a^{2n}$ falla al bombear con $k=4$.

☐ c. La descomposición $u=a^{n-2}$, $v=aa$, $w=\lambda$, $x=a$, $y=a^{2n-1}$ verifica el lema de bombeo.



Pregunta 5

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L=\{a^i b^j c^k \mid i \leq k \text{ o } j \leq k\}$

Select one or more:

☒ a. L es un LIC

☒ b. La descomposición $u=\lambda$, $v=a^{n/2}$, $w=\lambda$, $x=a^{n/2}$, $y=b^n c^{n+1}$ verifica el lema de bombeo

☐ c. La descomposición $u=a^{n/2}b^{n/2}$, $v=b^{n/2}$, $w=\lambda$, $x=b^{n/2}$, $y=b^{n/2}c^{n+1}$ falla al bombear con $k=2$

Pregunta 6

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L=\{0^i 1^j 2^i 3^j \mid i \geq 1 \text{ y } j \geq 1\}$

Select one or more:

☐ a. La descomposición $u=\lambda$, $v=0^n$, $w=0$, $x=1^n$, $y=2^{n+1}3^n$ verifica el lema del bombeo.

☐ b. L es un LIC

☒ c. La descomposición $u=0^{n+1}$, $v=1^n$, $w=\lambda$, $x=\lambda$, $y=2^{n+1}3^n$ falla al bombear para $k=0$.

Pregunta 7

Completa

Puntuar 1,00 fóra de 1,00

$L = \{f g f^R : f, g \text{ pertenecen a } \{a, b\}^*, |g| \geq 5\}$

Select one or more:

☒ a. L es un LIC

 Indicar a pregunta

- ☐ b. La descomposición $u=a^n b^n$, $v=bb$, $w=b$, $x=bb$, $y=b^n a^n$ falla al bombear con $k=0$.
- ☐ c. La descomposición $u=a^n b^{n-1}$, $v=b$, $w=b$, $x=b$, $y=b^{n-1} a^n$ falla al bombear con $k=2$.

Pregunta 8

Completa

Puntuar 0,00 fóra de 1,00

 Indicar a pregunta

$L = \{a^j b^i c^i d^k : j \neq k\}$

Select one or more:

- ☒ a. L es un LIC
- ☒ b. La descomposición $u=a^n b^{n-1}$, $v=b$, $w=\text{lambd}$ a, $x=c$, $y=c^{n-1} d^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.
- ☒ c. La descomposición $u=a^n$, $v=b^n$, $w=\text{lambd}$ a, $x=c^n$, $y= d^{n+1}$ verifica el lema de bombeo.

